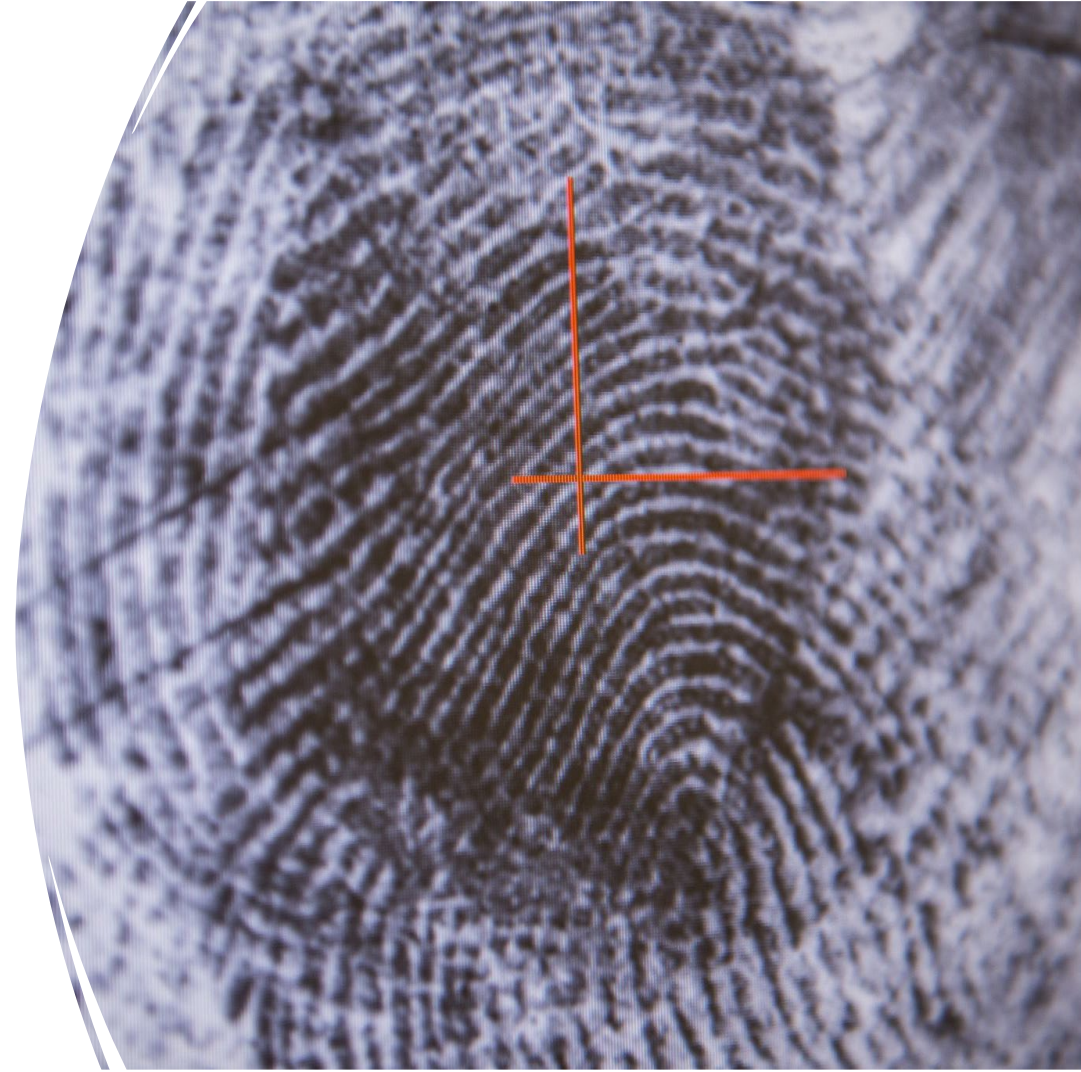


ADLI BİLİŞİMDE TEMEL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE İYİLEŞTİRME

Boyutun Kalibre Edilmesi

- ☐ Bir suç veya kaza mahallinde kaydedilen veya laboratuvarında alınan kanıt görüntülerinin kalibre edilmesi gerekir.
- ☐ Birkaç durumda, bu bir kez ve tümü için yapılabilir.
- ☐ Genellikle piksel aralığı başına bir uzunluk boyutu cinsinden kalibrasyon kurulabilir.



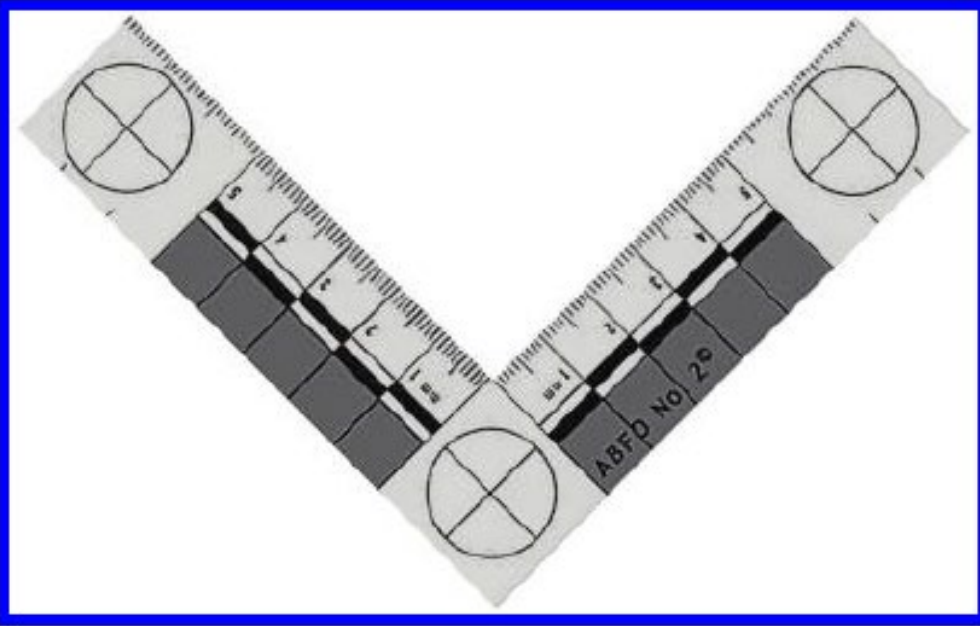
Boyutun Kalibre Edilmesi

- ❑ Her görüntü için bir kalibrasyonun yapılması gerekir.
- ❑ Bu, en uygun şekilde, görüntüye kanıtın yanına uygun bir ölçek eklenerek yapılır.



Boyutun Kalibre Edilmesi

- **Kalibrasyonda basit cetveller kullanılabilir**, ancak kameranın dikey görünümünü de doğrulayan (veya aşağıdaki bölümde gösterildiği gibi görüntünün dik olmayan görünümüler için düzeltilmesini sağlayan) L şeklinde bir cetvel genellikle tercih edilir.



Şekil 1. Amerikan Adli Odontoloji Kurulu (ABFO) No. 2 kalibrasyon ölçeği.



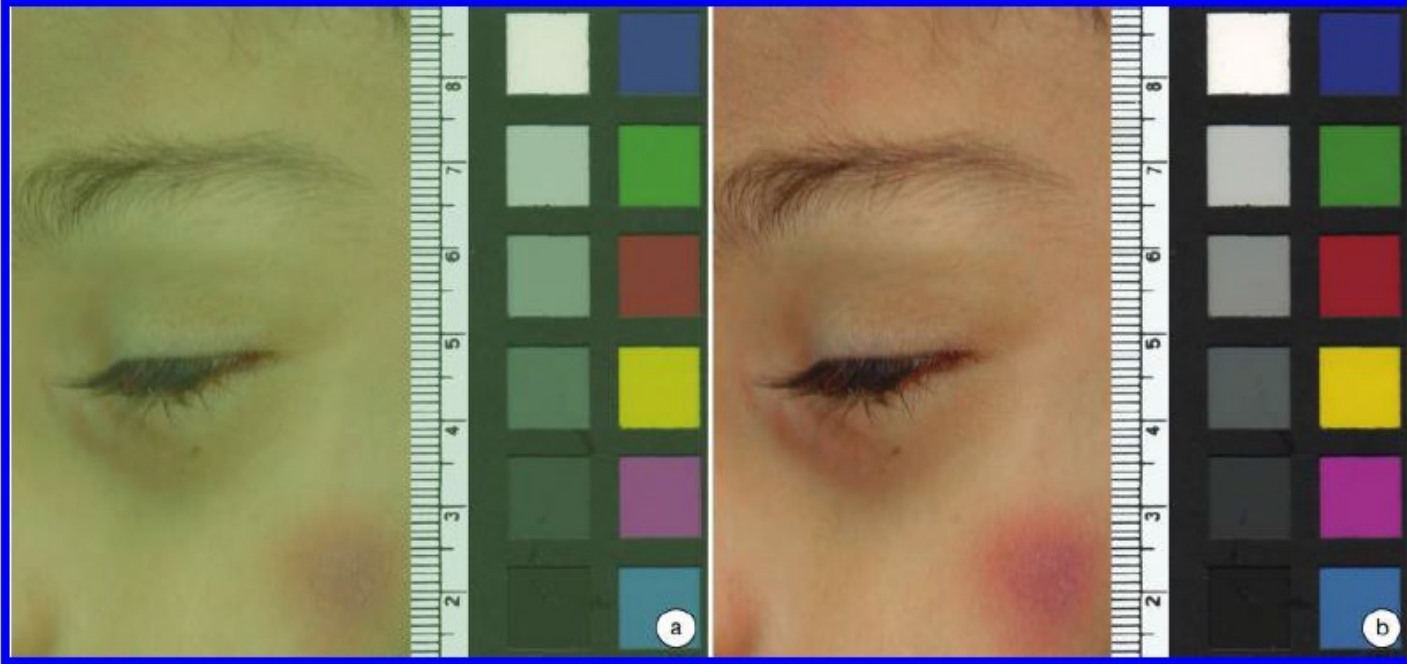
Şekil 2. Ölçü m ölçeğiyle, nesli tükenmekte olan Sibirya Amur kaplanının karda ayak izi. (Sky Alibhai'nin izniyle, Wildtrack.org.)

Boyutun Kalibre Edilmesi

- Orijinal görüntüye hiçbir şey eklemeyiz, bunun yerine görüntüde yakalanan mevcut bilgileri **daha kolay görülebilmesi ve ölçülebilmesi** için netleştirir.

Boyutun Kalibre Edilmesi

- Görüntüye renk kalibrasyonu standartlarının dahil edilmesi bazı uygulamalarda eşit derecede kritiktir. Bunlar, yaygın olarak kullanılan Şekil 3'teki gibi GretagMacbeth ColorChecker veya cetvelin parçası olan renk çipleri olabilir.



Şekil 3. Bir çocuğun yüzündeki morlukların boyutsal ve renk kalibrasyon ölçeğiyle fotoğrafı: **(a)** fotoğrafı çekildiği gibi ve **(b)** renk düzeltmesinden sonra.

Renk Uzayları

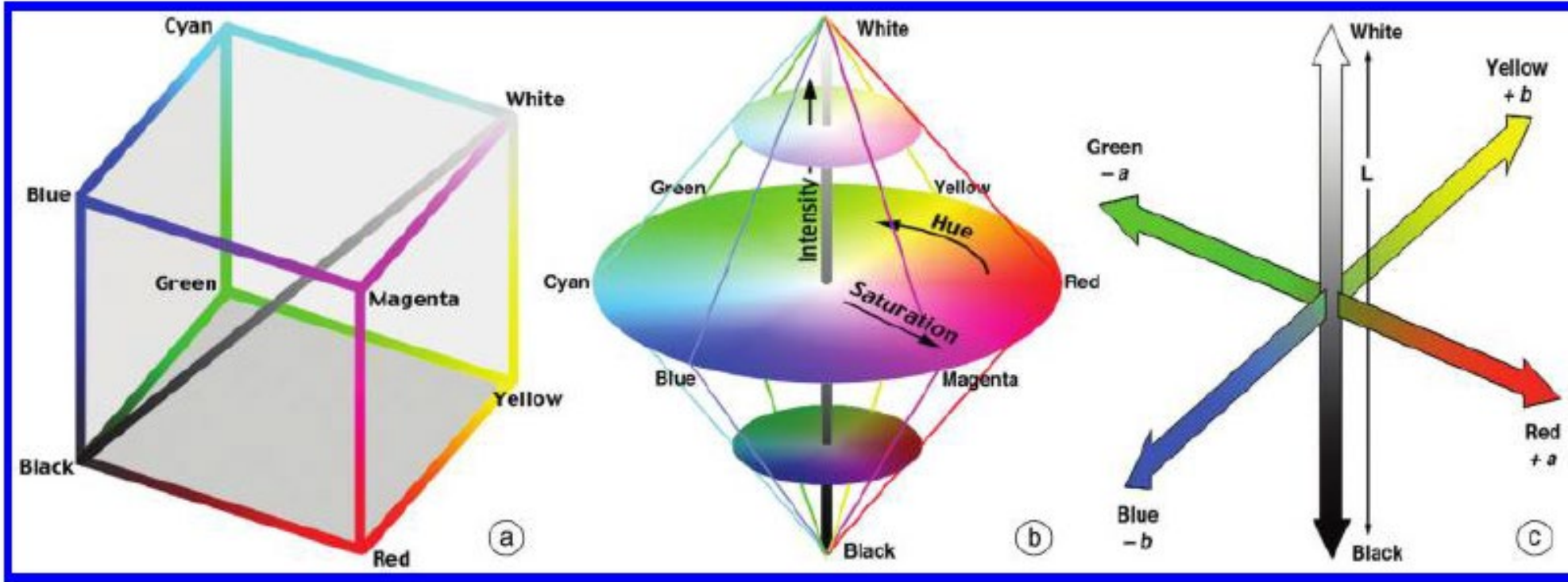
❑Çoğu durumda, bir görüntüdeki gerçek renkleri kaydetmenin önem derecesi, çok kritik olmayabilir.

- Örneğin bir görüntüde *yeşiller biraz fazla mavi* veya *kırmızılar biraz soluksa*, fotoğrafın kullanışlılığını etkilemez.
- Hatta, onu incelerken bile çoğu zaman fark edilmeyebilir.

Renk Uzayları

- ❑ **Fakat bir vakada bir çocuğun yüzündeki morluklar incelenecekse renk o zaman önem arz etmektedir.**
 - Yanak çürüğündeki **kırmızı-mor renk taze** bir çürük olduğunu gösterir.
 - Göz çevresindeki **sarı-kahverengi renk** önceki bir olaydan daha eski bir çürük olduğunu gösterir.

Renk Uzayları



Şekil 4. Birkaç renk alanı için koordinat sistemleri: (a) kübik RGB alanı, (b) bikonik HSI alanı ve (c) küresel Lab alanı.

* Bilgisayar ekranlarında RGB uzayı kullanılır. Bir görüntü başarılı bir şekilde oluşturulur. Fakat insan görü sistemine HSI renk uzayı daha yakındır.

Renk Uzayları



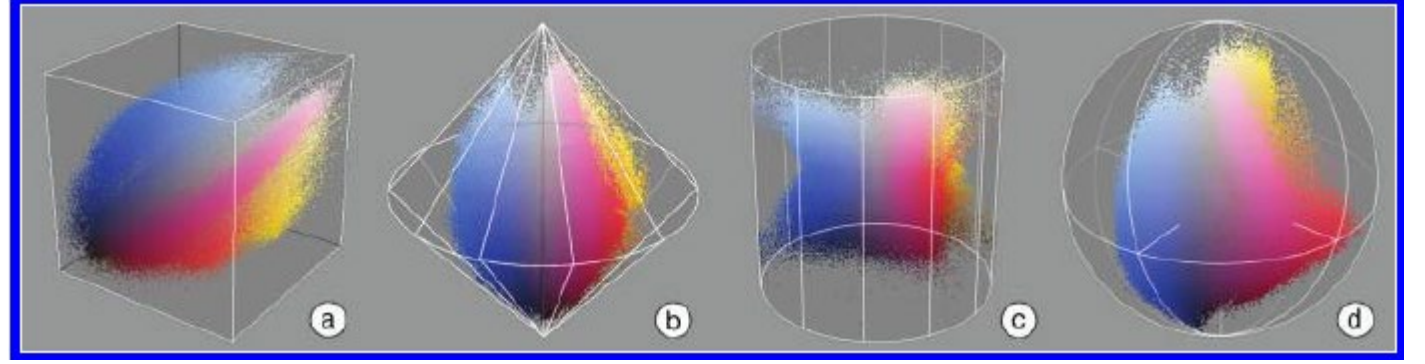
Şekil 5. Bir natürmort resmin görüntüsü.

Örneğin, **Şekil 5'teki resimdeki arka plana bakmak, mevcut kırmızı, yeşil ve mavinin yoğunluklarını akla getirmez.** Sanatçının renk tonu (Hue), gölge ve ton kavramıyla yakından ilgilidir.

Ton (Hue), çoğu insanın renkle kastettiği şeydir. Örneğin *kırmızı, turuncu ve sarı* arasındaki ayrımdır.

Doygunluk (Saturation), mevcut renk miktarıdır. Örneğin gri, pembe ve kırmızı arasındaki ayrım.

Intensity (açıklık, parlaklık, yoğunluk) ışık miktarıdır. Örneğin, koyu kırmızı ile açık kırmızı gibi.



Şekil 6. Piksel renk değerlerinin grafikleri: (a) kübik RGB alanı, (b) bikonik HSI alanı, (c) silindirik HSI alanı ve (d) küresel Lab alanı.

Renk Uzayları

❑Örneğin *medyan filtreleme* veya *kenar keskinleştirme* gibi bir görüntüdeki gürültüyü azaltmak veya ayrıntıların görünürlüğünü artırmak **RGB sinyallerine ayrı ayrı uygulandığında sorunlar oluşur.**

- Görüntüde renk kaymalarına neden olur ve **kırmızı, yeşil ve mavi** oranları değişir.

❑Ancak **bunları HSI alanındaki parlaklık değerlerine** uygulandığında böyle bir problem oluşmaz.

❑Sonuç olarak ele alınan problem türüne göre farklı renk uzayları kullanılabilir.

Renk Düzeltme

- Bir görüntüdeki renkleri **orijinal sahneye uyacak şekilde ayarlamak**, genellikle görüntüye **bazı standartların eklenmesini** veya aynı **aydınlatma koşulları** kullanılarak fotoğraflanmasını gerektirir.
- Bu yapılamazsa, gösterildiği gibi, sahne hakkındaki bazı bilgilere veya varsayımlara dayalı olarak düzeltmeler yapmak mümkün olabilir.
- **Örneğin ColorChecker, orijinal olarak modellerin, giysilerin vb. Stüdyo fotoğrafçılığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.**

Renk Düzeltme



Şekil 7’de gösterildiği gibi kullanılacak aydınlatma düzeneği ile birlikte grafiğin bir fotoğrafını (film üzerine) kaydedildi.

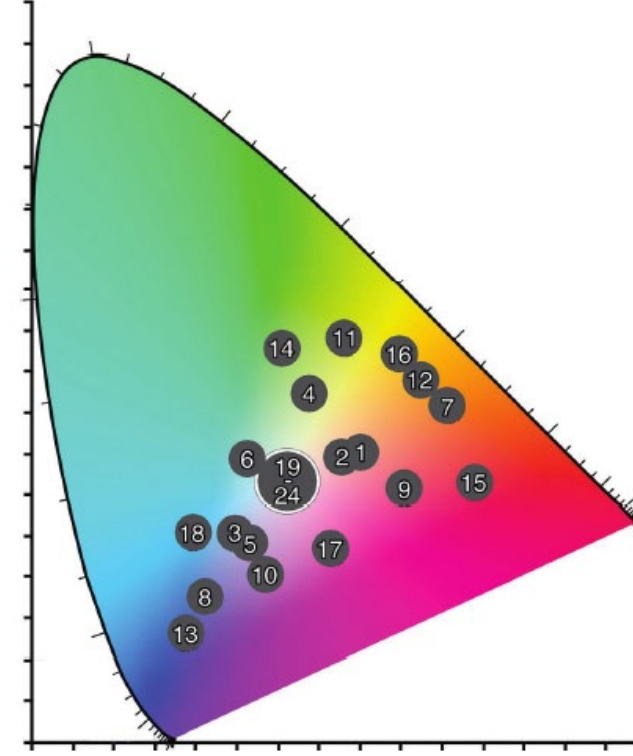
Bu, aynı ışıklandırmayla çekilen sonraki fotoğraf serilerinin düzeltilmesini sağladı, böylece **basılı katalogların** vb. renkleri **orijinal nesnelerle renk** eşleştirildi.

Şekil 7. Bir stüdyoda bir dizi görüntünün başlangıcında kullanılan ColorChecker grafiği.

Renk Düzeltme

ColorChecker çizelgesindeki renkler, Şekil 8'de gösterildiği gibi çoğu yazıcı ve bilgisayar ekranının üretebileceği CIE renk çizelgesi bölümünü kapsayacak şekilde seçilmiştir.

- Prosedür, renk dizisinin görüntülerinin kullanılacak kamera veya tarayıcı ile kaydedilmesini gerektirir.
 - Bir **spektrofotometre**, görüntülenen veya yazdırılan görüntüdeki karşılık gelen **renkleri ölçmek** için kullanılır.



Şekil 8. CIE renklilik diyagramında çizilen ColorChecker grafik renkleri (renkler, sayfa yüzeyine dik eksen olan parlaklıkta da değişir)

Renk Düzeltme

- **Standarttaki her parça** için *gerçek renk değerleri bilindiğinden*, çıktıları eşleştirecek şekilde ayarlayan profiller hesaplanabilir.
 - Farklı aydınlatma veya kameralar kullanıldığında prosedürün tekrarlanması gerekir, ancak yazılım çalışırken otomatiktir (Şekil 3).

Bir görüntüdeki renklere yönelik daha basit, daha yaklaşık bir düzeltme:

Şekil 8'de gösterilen **görüntü üçgeninin köşelerini işaretlemek** için tercihen **doymuş kırmızı, yeşil ve mavi olmak** üzere yalnızca üç renk standardıyla oluşturulabilir.

Renk Düzeltme

- Şekil 9'da gösterilen örnekte, boya rengi çipleri bir cetvel üzerine monte edilmiş ve bir ColorChecker grafiğine göre kalibre edilmiştir.
- Daha sonra, şekilde gösterilen halı gibi görüntüleri renklendirmek için kullanılmıştır.

Şekil 9'da Boya yongaları (daire içine alınmış) kalibre edilmiştir. Bir cetvel üzerine monte edilmiştir. Böylece ölçülen RGB değerleri görüntüyü ayarlamak için kullanılabilmiştir.



Şekil 9. (a) Dokuma bir halının orijinal görüntüsü ve (b) renk düzeltildi.

Renk Düzeltme

- Her standartta kaydedilen RGB yoğunluklarının ölçülmesi, daha sonra görüntüdeki her piksel için RGB değerleriyle çarpılan 3×3 **tristimulus değer matrisinin** (renklerin ölçülmesi sonucu) hesaplanmasını sağlar.
- Bu yöntem birçok görsel renk eşleştirme görevi için yeterlidir.

$$\begin{bmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{RR} & \alpha_{RG} & \alpha_{RB} \\ \alpha_{GR} & \alpha_{GG} & \alpha_{GB} \\ \alpha_{BR} & \alpha_{RG} & \alpha_{BB} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Renk Düzeltme

- Daha da basit bir renk ayarı türü, sahnede **siyah**, **beyaz** ve **griyi** temsil eden renksiz nötr alanların bulunabileceğini varsayar.
- Örneğin Şekil 10'da gösterilen örnekte, siyah (lastiğin alt tarafı), beyaz (plakadaki arka plan) ve griyi (metal tekerlek) temsil etmek için üç nokta manuel olarak seçilmiştir. Bu konumlarda ölçülen RGB renk değerleri, her bir ayrı renk kanalına uygulanacak limitleri ve gama ayarını tanımlar.



Şekil 10. Nötr nokta renk ayarı: (a) nötr renk noktaları işaretlenmiş orijinal görüntü, (b) ayarlanmış görüntü ve (c) görüntü parlaklık histogramı üzerine bindirilmiş kırmızı, yeşil ve mavi kanallar için ayarlama eğrileri.

Görüntü Düzeltme

- Suç mahalli ve kanıt fotoğraflarının kaydedilmesi için *en iyi uygulama*, konunun yüzeye dik olarak görüntülenmesini belirtir.
- Bu, boyutların herhangi bir yönde basitçe ölçülebildiği ve mesafelerde veya şekillerde bozulma olmayan görüntüler üretir.

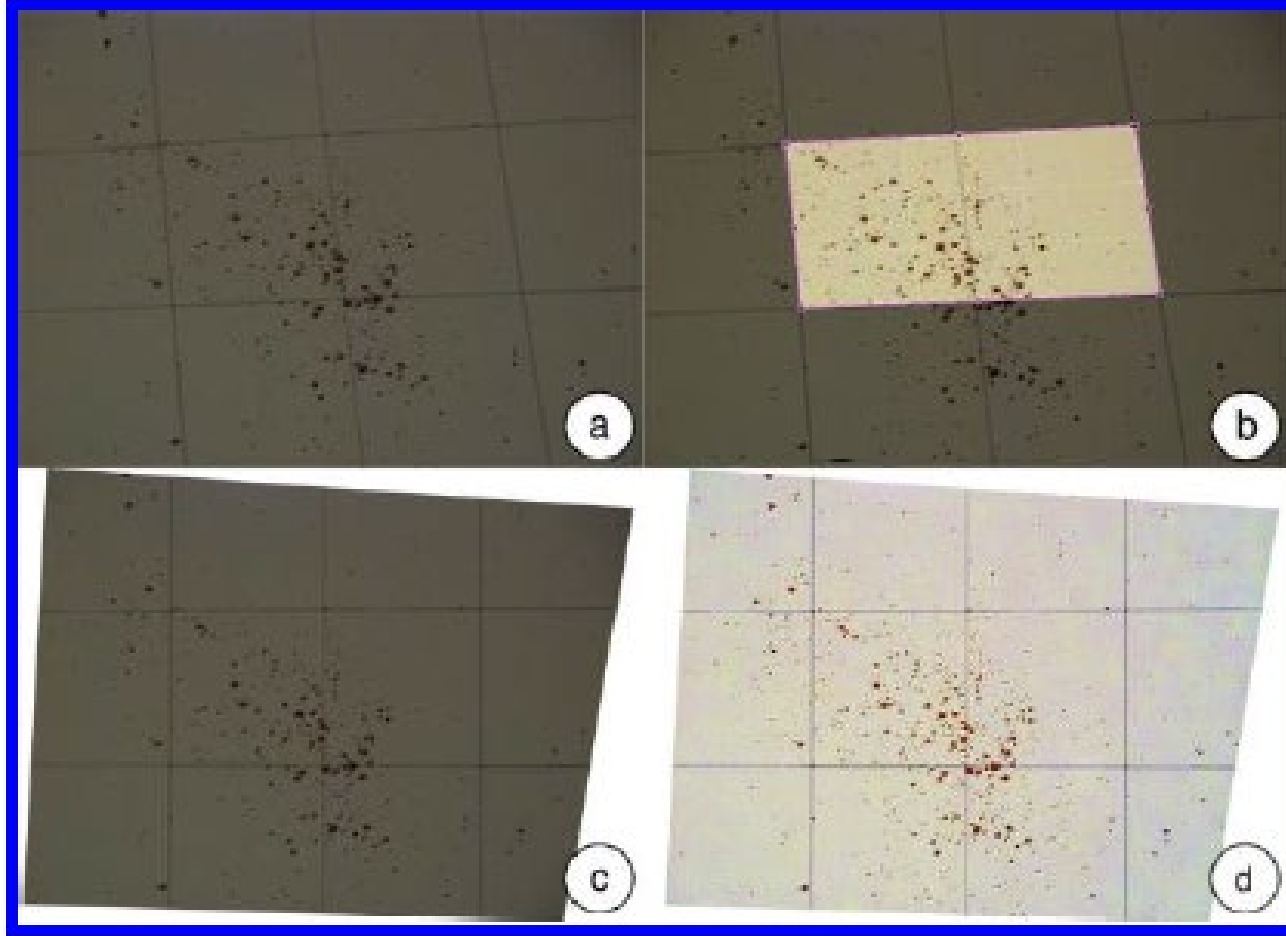


Şekil 11. Kırmızı okla işaretlenmiş iki adam arasındaki yatay mesafe, bilinen kamera konumundan veya ters projeksiyonla belirlenebilir.

Görüntü Düzeltme

- ❖ Ancak, özellikle **fotoğraflar *eğitimli teknisyenler tarafından çekilmediğinde* veya *diğer gözlemcilerden toplandığında* veya bir *gözetleme kamerasının sabit konumundan geldiği zaman*** istenilen şekilde fotoğraflama yapılamamaktadır.
- ❖ Ayrıca fotoğrafı çekilen yüzey düz olmayabilir.
- ❖ Bu tür görüntüler, potansiyel olarak önemli ayrıntıların tek kaydı olabilir, ancak doğrudan ölçümler için uygun değildir.

Görüntü Düzeltme



Şekil 12. Bir görüntünün düzeltilmesi: (a) fayansların üzerindeki kan sıçramasının orijinal fotoğrafı, (b) referans noktaları oluşturmak için karo köşelerini işaretleme, (c) görüntünün perspektif düzeltilmesi ve (d) kontrastı ve düzensiz aydınlatmayı artırmak için ek ayarlamalar.

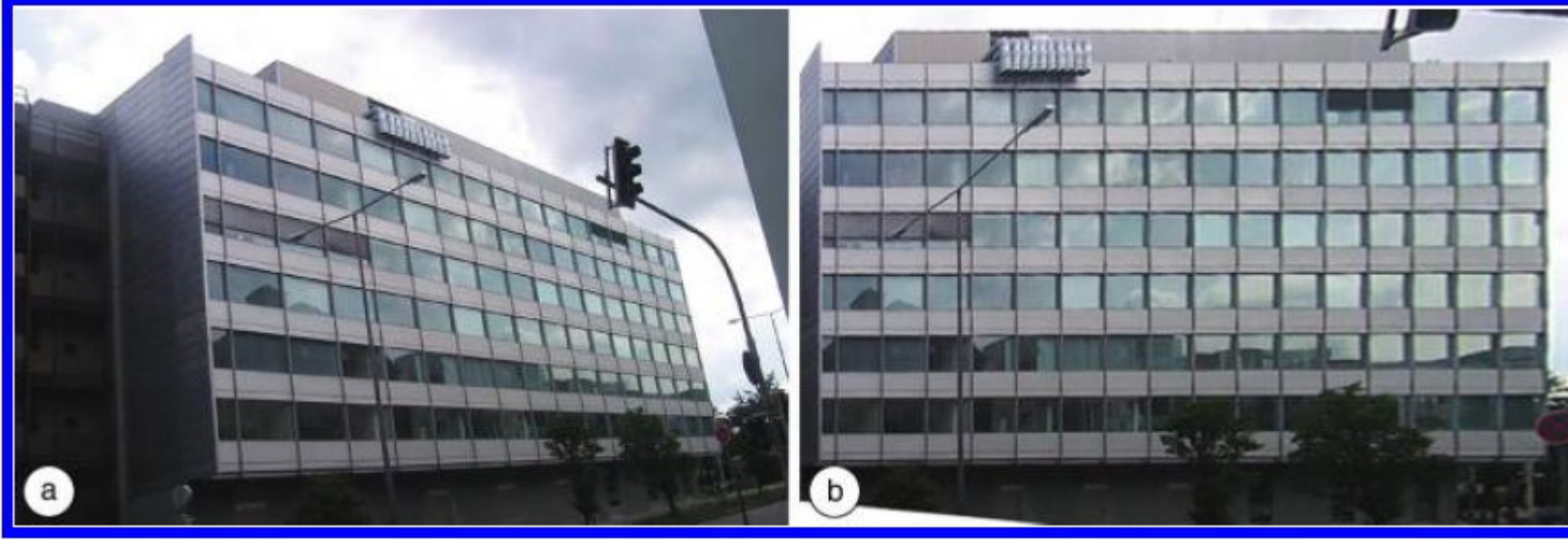
Görüntü Düzeltme



* Şekil 13, cetvellerle özetlenen bir alanı göstermektedir. Bunlar, düzeltmeyi mümkün kılan güven işaretlerini sağlar.

Şekil 13. Bir ayak izi görüntüsünün düzeltilmesi: (a) orijinal fotoğraf ve (b) düzeltilmiş perspektif

Görüntü Düzeltme



Şekil 14. (a) Bina görüntüsü (b) orijinal görüntü

* Bu binanın cephesinin düzeltilmesi, öndeki ağaçların görünen konumunu değiştirir ve elektrik direğinin açısını bozar.

Görüntü Düzeltme



Şekil 15. Aşırı geniş açılı bir mercek tarafından üretilen bozulmanın düzeltilmesi: **(a)** orijinal ve **(b)** düzeltilmiş görüntü.

*Genel olarak, bu, ya görüntüde referans işaretlerinin varlığını (Şekil 15) ya da bir ızgaranın fotoğrafını çekerek ve gerekli ölçümleri yaparak (ve saklayarak) lensin önceden kalibrasyonunu gerektirir.

Görüntü Düzeltme

- ❑ Birçok çeşitli profesyonel kalitede lenslerde yazılım programları gerekli ayarlamaları görüntülere uygulayabilir.
- ❑ Fakat odak uzaklığına göre değişen bozulmalara sahip olan zoom lensler için bu durum geçerli değildir.
 - Özellikle çoğu **cep kamerasındaki lensler** veya **cep telefonlarında** ve **birçok gözetleme kamerasında** bulunan geniş açılı lenslerde bu problem yaşanmaktadır.
 - **Video kameralar, özellikle analog modeller,** mercekten gelen herhangi bir optik bozulmaya ek olarak genellikle **görüntüyü bir yandan diğer yana uzatan** veya **sıkıştıran bozulmalar üretir.**

Görüntü Düzeltme

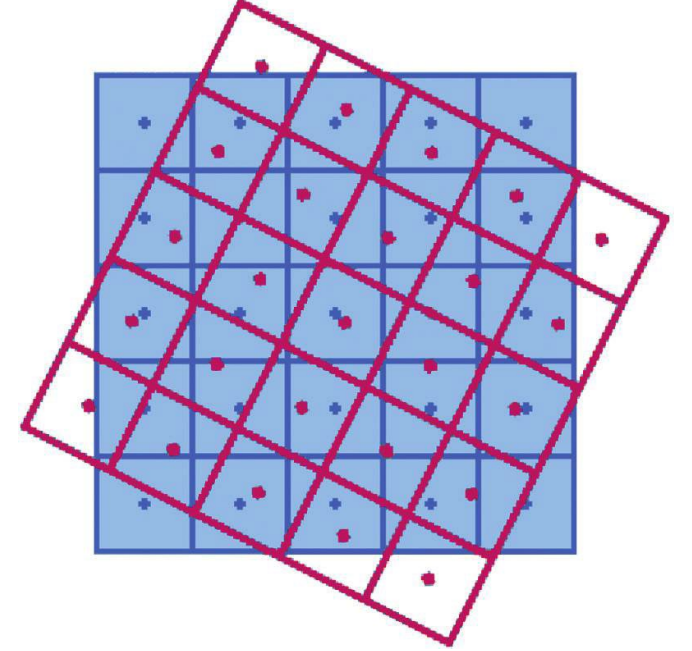
- Görüntü düzeltmenin başka bir örneği Şekil 16'de gösterilmektedir. . Hareket eden bir arabadaki farklı bakış noktalarından çekilmiş birkaç video karesi birleştirilerek plaka daha okunabilir hale getirilmiştir. Ancak aracın geri kalanının görünüm bozulduğundan her biri çok gürültülü olan bu görüntülerin plaka numarasının okunabilmesi için ortalaması alınmıştır.



Şekil 16. Her birinde plakanın görünümünü düzelttikten sonra bir arabanın arkasının dört görüntüsünü birleştirilmiştir.

Ara deęerleme (Interpolation)

- Bir grntde bazen **perspektif bozulmasını dzeltmek**, bazen de sadece **boyutu ayarlamak** veya grntleri kaydırmak veya **dndrmek** gerekir.
- Bu iřlemlerden herhangi biri kullanıldıęında, yeni piksel deęerlerini elde etmek iin ara deęerleme yapılması gerekir.
- rneęin řekil 17’de gsterildięi gibi, **bir grnt dndrldęnde** yeni piksel koordinatları orijinal piksellerin koordinatlarına tam olarak karřılık gelmez. Genel olarak, yeni piksel konumları tam sayı deęerleri deęildir ve orijinal piksellerin konumları arasında yer alır. Yeni piksellere hangi parlaklık veya renk deęerleri ara deęerleme iřlemi ile atanır.



řekil 17. Bir piksel ızgarasının leęini veya aısını deęiřtirmek, yeni piksel konumlarını orijinal koordinatlar arasına yerleřtirir.

Ara değerlendirme (interpolation)

Temel ara değerlendirme yaklaşımları

- En yakın komşu (nearest-neighbor)
- Çift doğrusal (bilinear)
- Çift kübik (bicubic)

Ara değerlendirme (Interpolation)

❖ En yakın komşu (nearest-neighbor) :

En basit yaklaşımdır. **Yeni koordinatlara en yakın konumda** bulunan orijinal piksellerden gelen değeri (veya RGB gibi değerleri) yeni konuma atar.

En yakın komşu yaklaşımı piksel **parlaklığını** ve **renk** değerlerini korur ancak çizgileri ve kenarları deforme eder.

Örnek- Ara değerlendirme (Interpolation)

Örnek: 3x3 pikselik bir imgenin gri değerleri aşağıda verilmiştir. Bu imge en yakın komşu ara değerlendirme ile 6x6 pikselik bir boyuta yükseltsin.

5	14	2							
8	6	7	→						
9	14	60							

Burada büyülen görüntü tekrar orijinal boyuttaki Görüntüye küçülterek tam oturtulacaktır.

Bu nedenle oranlama yapılır.

Büyütülen görüntünün satırları: **1 2 3 4 5 6**

Orijinal görüntünün satırları: **1 2 3**

Yeni ve eski satırlar oranlanırsa: **6/3=2** olur.

Piksellerin satır pozisyonları = $\frac{[1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6]}{2} = [0.5 \ 1 \ 1.5 \ 2 \ 2.5 \ 3]$

Satır pozisyonları tam sayıya yuvarlanır. **[1 1 2 2 3 3]**

Benzer Şekilde sütun pozisyonları da 6/3=2

Sütun pozisyonlarının tamsayıya yuvarlanmış hali =[1 1 2 2 3 3]

Örnek - Ara değerlendirme (Interpolation)

- Yeni satır ve sütun pozisyonları belirlendikten sonra verilen Matriste olduğu gibi ilgili pozisyonlara göre piksel değerleri yerleştirilir.

Satır num.

sütun num.

123

15142

2867

391460

2X

satır num.

sütun num

112233

155141422

155141422

2886677

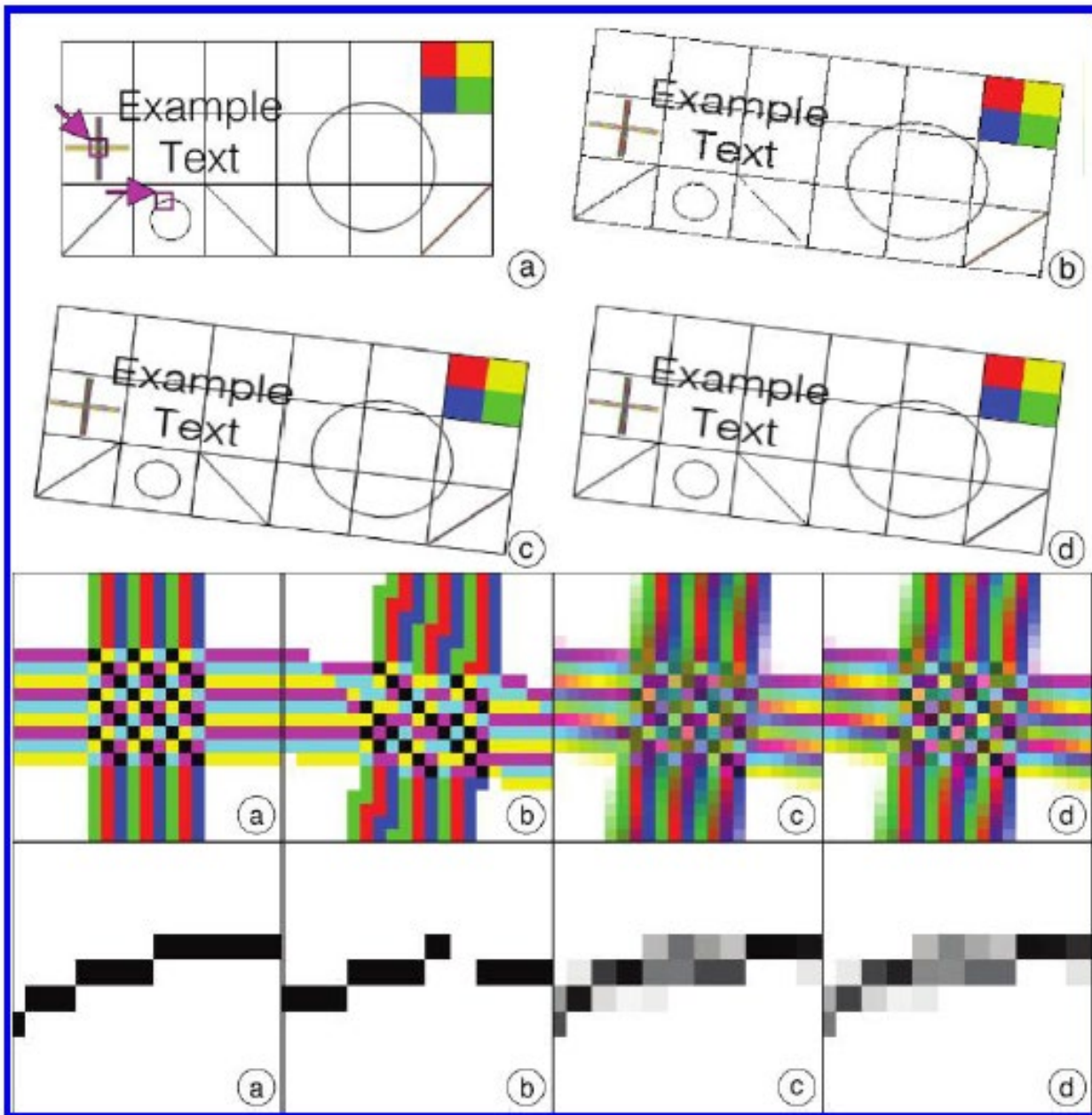
2886677

39914146060

39914146060

Ara değerlendirme (Interpolation)

- En yakın komşu aradeğerlemelerden daha iyi yöntem olarak **çift doğrusal ara değerlendirme (bilinear interpolation)** ve **Çift küpsel (bicubic) yöntemlerdir.**
- ❖ **Çift doğrusal ara değerlendirme :** En yakın 4 piksel komşuluğunu kullanarak ara değerlendirme yapmaktadır.
- **Çift küpsel aradeğerleme:** En yakın 16 komşuluğu kullanarak ara değerlendirme yapmaktadır.
- **Adobe Photoshop ve Corel PhotPoint gibi ticari görüntü düzenleme programları çift küpsel aradeğerleme yöntemini kullanmaktadır.**



Şekil 18. c ve d, çift doğrusal ve çift kübik ara değerlemede çizgiler sürekli ve pürüzsüz olduğundan bunlar görsel olarak daha iyi sonuçlar verir.

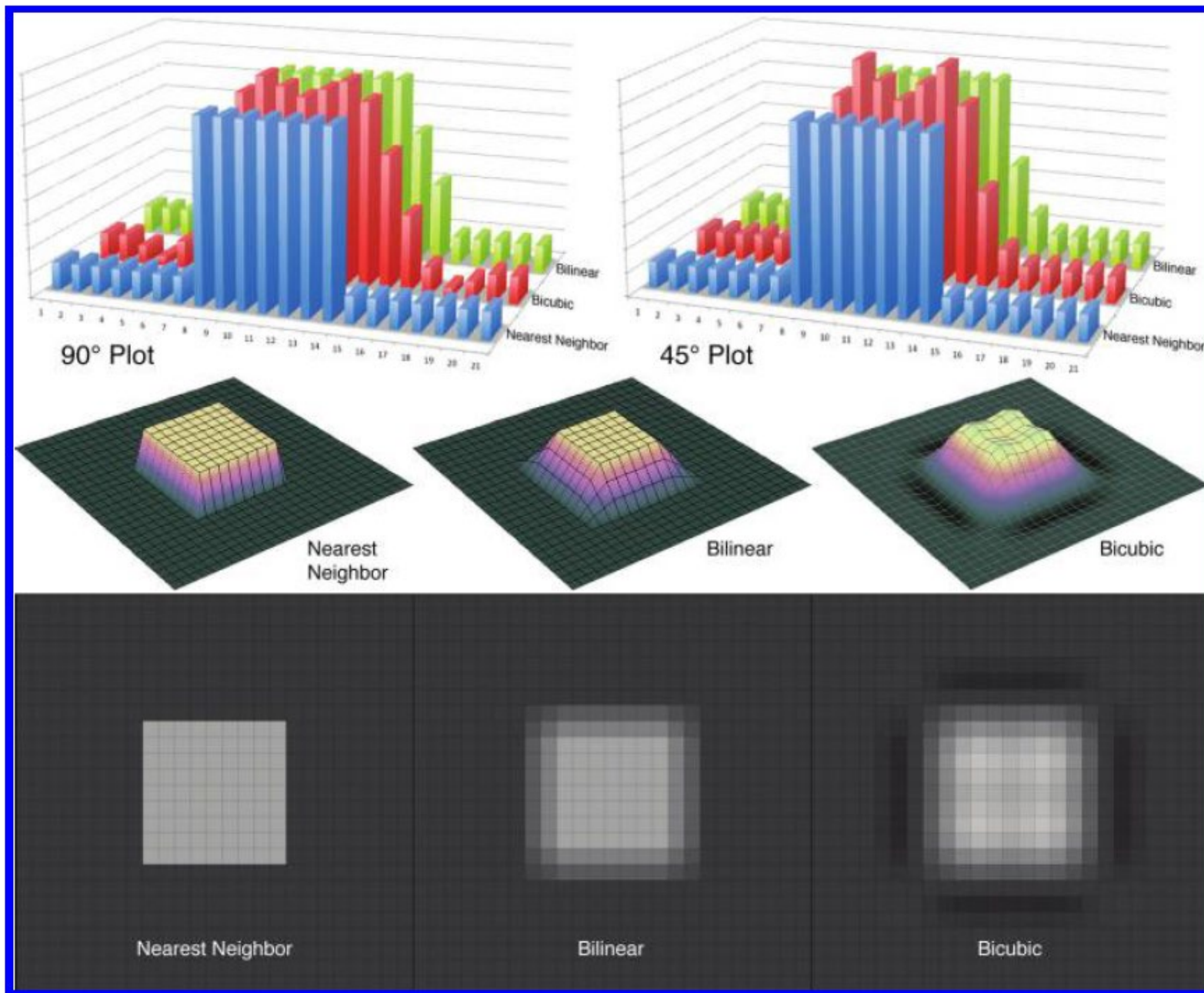
Bununla birlikte, çizgilerin genişliği artmıştır ve piksel değerleri değiştirilmiştir. Siyah çizgilerin kenarları boyunca, çizginin genel görsel görünümünü pürüzsüz hale getirmeye yarayan gri pikseller vardır.

Şekil 18. (a) orijinal test görüntüsü, (b) en yakın komşu, (c) çift doğrusal ve (d) çift kübik. Alt kısımdaki büyütülmüş örnekler (a) 'da oklarla işaretlenmiş iki alandan gelir.

Ara değerlendirme (Interpolation)

- En yakın komşu ara değerlemesi, tüm orijinal pikselleri değiştirilmemiş değerlerle daha büyük alanlara dönüştürür.
- Çift doğrusal ara değerlendirme, *orijinal pikseller arasındaki boşlukları, uzaklıkları ile doğru orantılı olarak değişen değerlerle doldurur.* ve bu, istatistiksel olarak üretilebilecek en olası ve en anlamlı sonuçtur.
- Çift kübik ara değerlendirme ise **kübik polinomları** daha geniş bir bölgedeki orijinal piksel değerlerine sığdırır ve daha düzgün bir sonuç almaya çalışır.
 - Sonuçlar genellikle görsel olarak iyi görünür ve birçok kişi bunu fotoğrafları büyütmek için kullanmayı tercih eder.

Ancak bu, ince detayların önemli olabileceği adli durumlarda yapılmamalıdır.



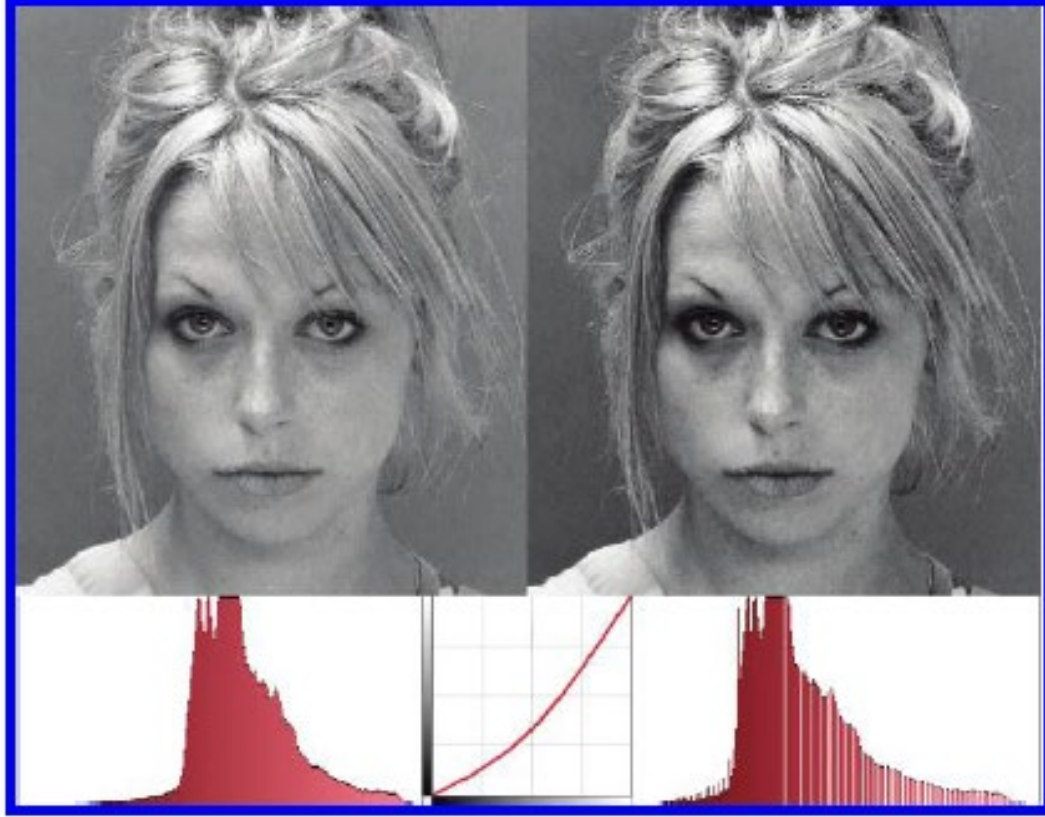
Şekil 19. 3×3 bir kare bloğun 3 kat büyütülmesi için ara değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması.

Kontrastı ve Parlaklığı Ayarlama

- Bir fotoğraf , **parlak ışıklara** ve derin gölgelere sahip gece sahnelerinde çekilmiş olabilir.
- Ya da bir fotoğraf, **güneşli bir alanın** yanında derin gölgeli dış mekan sahneleri içerebilir.

Bu durumda, önceden **kolayca görülemeyen ayrıntıları daha iyi gösterebilmek** adına görüntüde **kontrast ve parlaklık ayarı** yapılmaktadır.

Kontrastı ve Parlaklığı Ayarlama

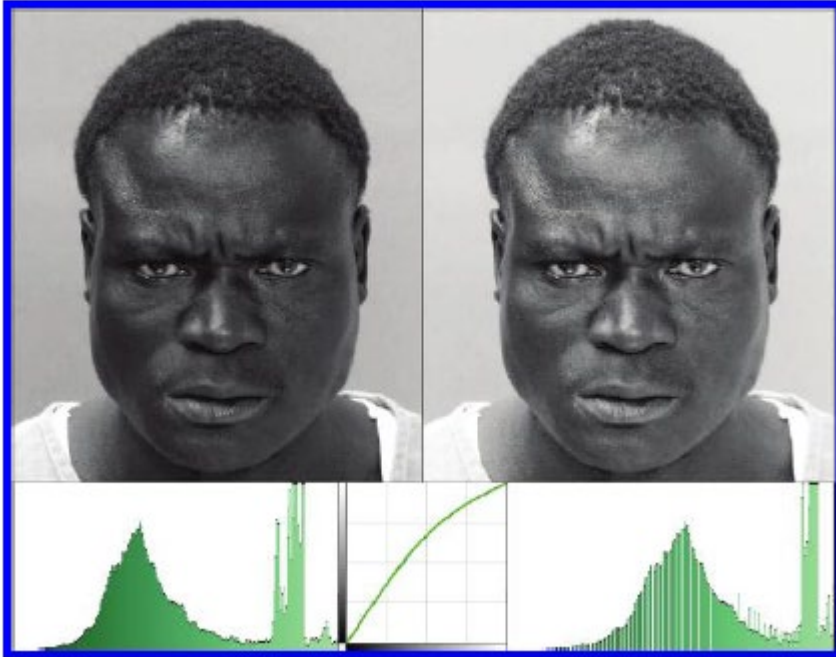


* Adli bilişimdeki bir görüntüde herhangi bir değişiklik yapıldığında orijinal görüntü saklanmalı ve yeni bir görüntüde yapılan değişimler belirtilerek onun da bir kopyası alınmalıdır.

Şekil 20. Karanlık kısmı sıkıştırırken *parlaklık aralığının* parlak kısmını **genişletir**. Orijinal ve değiştirilmiş görüntüler için histogramlar ve aktarım işlevi gösterilir.

Histogram dengeleme/eşitleme

- Histogram eşitleme, **bir görüntüdeki piksellerin parlaklığını** her bir **parlaklık tonuyla gösterilen alanların** (veya piksellerin sayısını) eşit olacak şekilde değiştiren bir tekniktir.



Şekil 21'de gösterildiği gibi histogram eşitleme orijinal **histogramın kümülatif çizimi** kullanılarak gerçekleştirilir.

Şekil 21. Parlak kısmı sıkıştırırken parlaklık aralığının karanlık kısmını genişletmek.

Histogram dengeleme/eşitleme

- Kümülatif histogram, görüntünün her olası değerden daha koyu veya daha koyu olan alan fraksiyonudur.
- Bu nedenle orijinal parlaklık değeri i olan pikseller için yeni parlaklık değeri şu şekilde hesaplanabilir

$$B'(i) = 255 \cdot \frac{\sum_{j=0}^i Histo(j)}{\sum_{j=0}^{255} Histo(j)}$$

* **Kümülatif histogram, her renk değerinin kendisinden bir önceki renk değerleri ile toplanmasıyla elde edilir.** Örneğin bir görüntüde **0** parlaklık değerli piksel sayısı **5** ve **1** parlaklık değerli piksel sayısı **20** ise kümülatif histogram **25** olur. **Bu işlem tüm parlaklık değerleri için yapılır.**

Pay kısmı *kümülatif histogramı* ifade etmektedir.

Payda, görüntüdeki veya alanının toplam piksel sayısıdır.

255, ise gri görüntüde en parlak piksel değeridir.

Histogram dengeleme/eşitleme

- Çoğu durumda, *görüntü histogramlarının eşitlenmesi*, **aynı sahnenin farklı aydınlatma altında** (örneğin günün farklı saatlerinde) çekilmiş görüntülerinin karşılaştırılmasını kolaylaştırabilir.
- Şekil 22'deki örnekte gösterildiği gibi, bazı durumlarda bir **görüntüdeki kontrastı diğeriyle eşleştirecek** şekilde ayarlamak da yararlı olabilir.



Örnekte, bir banka soyguncusunun iki gözetim görüntüsü, **kulak şeklinin ayrıntılarındaki benzerlikleri belirlemek için karşılaştırılmıştır.**

Bu, her iki suçu işleyen kişinin aynı kişi olduğunu saptama noktasında bir fikir oluşturmıştır.

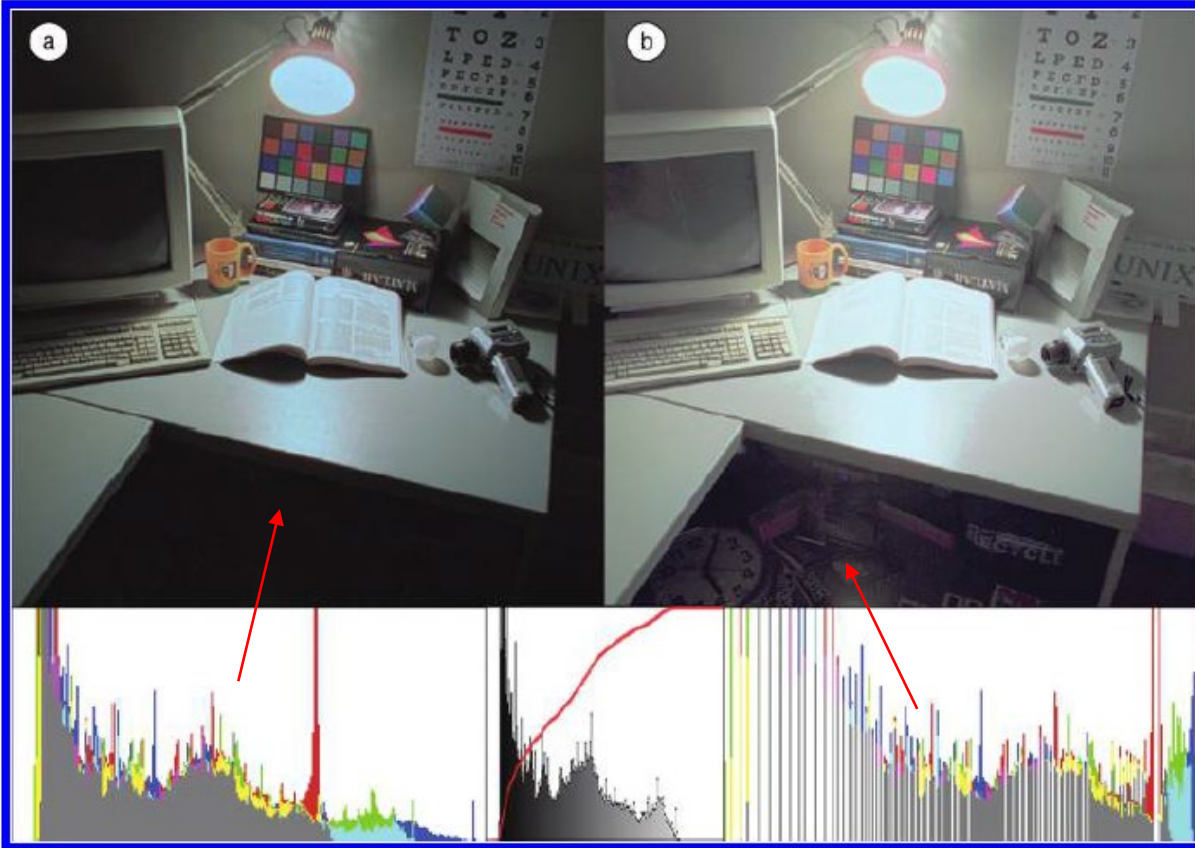
Şekil 22. Eşleştirme işlemi için histogram ayarlanması

Histogram dengeleme/eşitleme

- ❑ Önceki tüm *kontrast genişletme, gama ayarı ve histogram eşitleme* örnekleri tek renkli gri tonlamalı görüntüler göstermiştir.
- ❑ Bu prosedür, öncelikle *RGB renk uzayından parlaklık bilgilerini* renk verilerinden ayıran HSI veya **Lab** gibi alanlardan birine dönüştürülmesi gerekir.

Histogram dengeleme/eşitleme

- Parlaklığı değıştirme prosedürü, Şekil 23'te gösterildiğı gibi *renk değerlerini değıştirmeden bırakarak* yalnızca yoğunluk veya parlaklık verilerine uygulanır.



Şekil 23. Renk verileri değışmeden histogram eşitleme

Histogram dengeleme/eşitleme

- Bir görüntüdeki **renk kanallarına histogram değişiklikleri** gibi geliştirmeler uygulamaya çalışmak, **tipik olarak yeni, yanlış ve istenmeyen renklerin ortaya çıkmasına neden olur.**
- Şekil 23, **ayrı RGB kanallarının eşitlenmesini** L kanalının eşitlenmesiyle karşılaştıran ve **a** ve **b** kanal verilerini değiştirmeden bırakan bir örneği gösterir.



Şekil 24. Renkli bir görüntünün işlenmesi: **(a)** orijinal fotoğraf; **(b)** RGB kanallarının ayrı ayrı eşitlenmesi, **(c)** renk bilgisini değiştirmeden bırakarak sadece parlaklık verilerinin eşitlenmesi.

KAYNAKLAR

- Russ, John C., Jens Rindel, and P. Lord. *Forensic uses of digital imaging*. CRC Press, 2016.